Задача B. Ответственная стирка

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Одной из особенностей взрослой жизни является правильный подход к стирке вещей:

- постираешь новую цветную кофту с белыми носками — и носки станут уже не совсем белыми;
- постираешь очень грязные штаны и несколько маек — и придётся потом майки отдельно перестирывать.

Примеров можно придумывать много, но здесь мы зафиксируем несколько основных правил «ответственного стирателя»:

- все носки можно стирать вместе, но отдельно от остальных вещей;
- для остальных вещей действует правило:
  - яркие вещи — только с таким же цветом;
  - отдельно белые вещи;
  - отдельно вещи тёмных, но не ярких цветов;
- майки можно стирать только с майками;
- дополнительное правило для кофт и штанов:
  - их можно стирать вместе друг с другом;
  - но не более 2-х кофт и/или штанов в одной стирке, иначе плохо простираются.

В вашем гардеробе имеется N предметов одежды, каждый задан цветом и типом.

Определите минимальное количество стирок, которое вам необходимо провести по описанным выше правилам.

Формат входных данных

В первой строке дано одно целое число N ($1 \leqslant N \leqslant 10^4$) — количество имеющихся предметов одежды.

В каждой из следующих N строк дано описание одного предмета одежды в гардеробе: два слова через пробел c_i t_i — цвет и тип предмета одежды соответственно.

c_i может быть одним из следующих слов:

- `White` — белый (светлый цвет);
- `Black` — чёрный (тёмный цвет);
- `Yellow` — жёлтый (яркий и светлый цвет);
- `Red` — красный (яркий и светлый цвет);
- `Green` — зелёный (яркий и тёмный цвет);
- `Blue` — синий (тёмный цвет);
- `Gray` — серый (тёмный цвет).

t_i может быть одним из следующих слов:

- `Socks` — пара носков;

- `T-shirt` — майка;
- `Hoodie` — кофта;
- `Trousers` — брюки (штаны);
- `Jeans` — джинсы (тоже штаны).

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — минимальное количество стирок с учётом всех описанных выше правил.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
10 Red Socks Black Jeans White T-shirt Yellow T-shirt Red Hoodie Green Socks Blue T-shirt White T-shirt Blue Hoodie Gray Trousers	7
8 Yellow T-shirt Black T-shirt Red T-shirt Gray T-shirt Red T-shirt Blue T-shirt Green T-shirt Blue T-shirt	4
6 Red Socks Black Socks Black Socks White Socks Blue Socks White Socks	1
9 Blue Hoodie Black Jeans White Trousers Green Hoodie Red Hoodie Blue Jeans Blue Jeans White Jeans White Hoodie	6

Замечание

Пример 1.

- И красные, и зелёные носки можно постирать вместе — одна стирка на все носки.
- Две белые майки стираем отдельно от остальных маек.
- Жёлтую (яркую) майку стираем отдельно.
- Красную (яркую) кофту стираем отдельно.
- Синюю (темную) майку стираем отдельно от темных кофт и штанов.
- Синюю кофту, серые брюки и чёрные джинсы можно постирать вместе, но в одной стирке не более двух таких вещей, поэтому потребуется две стирки.

Всего получилось 7 стирок: 1 на носки, 3 на майки, 1 на яркую кофту и 2 на тёмные кофты и штаны.

Пример 2.

- Жёлтые, красные и зелёные майки — три отдельные стирки на три отдельных ярких цвета.
- Чёрные, синие и серые майки стираются отдельно (все тёмные майки вместе).

Всего получается 4 стирки: по одной на красные, жёлтые, зелёные и тёмные майки, независимо от количества вещей каждого цвета.

Пример 3.

Все носки стираются в одну стирку, независимо от их количества и цвета.

Пример 4.

- Белые вещи стираются отдельно (две стирки на три вещи, так как в одной стирке не более двух кофт и/или штанов).
- Зелёную и красную кофту стираем по отдельности (две стирки, одна на каждый цвет).
- Серые, синие и чёрные штаны и худи стираются отдельно от белых и ярких вещей (две стирки на четыре вещи).

Всего получается 6 стирок.